

Neumonía

-Definición: Es el proceso inflamatorio de los bronquiolos respiratorios y de los espacios alveolares producido por la infección.

-Etiología: Hay 5 causas principales de la neumonía

- Bacterias
- Virus
- Micoplasmas
- Pneumocystis
- Agentes químicos

-Patogénesis depende de:

- Mecanismos de defensa pulmonares del huésped
- Circunstancias de adquisición de la infección
- Modo de propagación
- Características del organismo infectante

-Mecanismos de defensa

- Espacio alveolar- afecta mas bacterias gram positivas
- Conducción aérea – afecta gram negativas
- Parénquima- estafilococo
- Intersticio pulmonar -virus y micoplasma (respuesta difusa y con poca exudación y consolidación moderada).

-Fisiopatología

Exudado en los espacios alveolares que no hacen intercambio gaseoso y la sangre se desvía alrededor de los alveolos no funcionales. Pueden ser causadas por aspiración de materiales infectados a los bronquios distales y alveolos.

-clasificación (2 grandes grupos)

1) Adquiridas en la comunidad (o extra hospitalarias)

- Más típica:
 - Neumonía Neimocócica
 - Neumonía por Mycoplasma

2) Neumonías hospitalarias

- Más serias ya que los mecanismos de defensa del huésped suelen ser estar más afectados y los microorganismos mucho más resistentes.

-Subclasificación

- Neumonías víricas (neumonitis): Gripe, varicela zoster, o citomegalo-virus (CMV).

- Neumonías por protozoos: más graves por pneumocystis carinii (afectan a pacientes con SIDA).

-Tipos de Neumonía

- **Neumonía neumocócica (streptococcus pneumoniae):** comienza después de una infección vírica del tracto respiratorio superior (resfriado, inflamación de garganta o gripe) haya dañado los pulmones para que el neumococo infecte la zona.
- **Neumonía estafilocócica (Staphylococcus aureus):** origina abscesos (acumulación de pus) en los pulmones y produce quistes pulmonares que contienen aire (neumatocelos), **especialmente en niños.**
- **Neumonía causada por bacterias (gram negativas):** Klebsiella y la pseudomonas provocan neumonías graves.
- **Neumonía causada por Hemophylus influenzae:** Tipo B provocan graves enfermedades como meningitis, epiglottitis y neumonía. **Niños menores de 6 años**
- **Neumonías atípicas:** micoplasma y chlamydia. El diagnóstico es por análisis de sangre para detectar los anticuerpos frente al microorganismo sospechoso y en las radiografías de tórax.
- **Psitacosis fiebre del loro:** neumonía rara causada por chlamydia psittaci, se encuentra en aves como loros, pericos y tórtolas.
- **Neumonía vírica:** en adultos virus de gripe tipo A y B causan neumonía. Virus de la varicela, parainfluenza, virus sincitial respiratorio. Sistema inmune deficiente puede causar neumonía como citomegalovirus, herpes simple.
- **Neumonía por hongos:**
 - Histoplasma capsulatum que causa histoplasmosis
 - Coccidioides immitis que causa coccidioidomicosis.
 - Blastomyces dermatitidis que causa blastomicosis (no se dan cuenta que están infectados)
- **Neumonía por Pneumocystis carinii:** es causado por cáncer o tratamiento de SIDA por el sistema inmunitario debilitado.
- **Neumonía por aspiración:** neumonitis química cuando se aspira un material toxico como el ácido del estómago. Aspiración de bacterias es la forma más frecuente de neumonía por aspiración (a la deglución por aspiración de bacterias).

-Diagnostico

- **Examen físico del tórax:**
 - Aumento de la frecuencia Respiratoria
 - Cianosis
 - Incremento del frémito táctil y vocal
 - Sonido mate a la percusión
 - Roncus
 - Frotis pleural
 - Pectoriloquia

- **Radiografía del tórax:**
 - Patrón alveolar.
 - Patrón intersticial o reticular
 - Patrón nodular
 - Patrón bronco neumónico
 - Neumonía lobar
 - Neumonía necrotizante
- **Gram de esputo**
- **El cuadro hemático permite valorar la gravedad de la infección.**
- **Gasometría arterial:** para verificar que tan bien se oxigena la sangre.
- **TAC de Tórax**
- **Cultivo de líquido pleural.**

-Manifestaciones clínicas

- Fiebre
- Malestar
- Escalofríos
- Ansiedad
- Dolor
- Disnea
- Taquicardia
- Tos productiva
- Aleteo nasal
- Sonidos pulmonares
 - Crepitos
 - Roncus
 - Fricción
 - Pulmonar
- Hiporexia
- Inapetencia
- Debilidad generalizada
- Fatiga

-Tratamiento

- Antibioticoterapia
- Terapia respiratoria (palmo-percusión) y nebulizaciones.
- Consumir mucho líquido para ayudar a aflojar secreciones y sacar la flema.
- Controlar fiebre antipiréticos.
- Aminopenicilinas:
 - Amoxicilina 500 mg/6 horas/ vía oral
- Cefalosporinas II G:
 - Cefuroxime axetil 500mg/12 h/ vía oral
 - Cefuroxime 750 a 1.500 mg/ 8h/ vía intravenoso

- Cefalosporinas III G: Ceftriaxone 2 gr/día/ vía intravenosa
- Cefotaxime 1g/6 h/ vía intravenosa
- Tetraciclina: doxiciclina 100 mg/ 12 h/ vía oral
- Macrólidos:
 - Eritromicina 500mg/6 h/ oral o intravenosa
 - Claritromicina 500 mg/ 12 h/ oral o intravenosa
 - Azitromicina 2500 mg/ o fraccionado en 5 días
 - Roxitromicina 300 mg/12 h/ vía oral
- Fluroquinolonas:
 - Ciprofloxacina 200 a 400 mg/12h/ vía intravenosa 250 a 500 mg/ 12h / vía oral
 - Levofloxacina 500 mg día / vía oral o intravenosa
 - Moxifloxacina 500 mg/día/ oral o intravenosa.
- Amoxicilina: sola es raro que se de sola
- Amoxicilina con ácido clavulánico: es una sustancia que inhibidora de las B-lactamasas enzimas que producen bacterias para inactivar los antibióticos b-lactámicos (penicilina o cefalosporinas). Protege al antibiótico de ser destruido. Quinolonas no se usan en niños.

-Complicaciones

- Pleuresía
- Atelectasia
- Empiema
- Absceso pulmonar
- Edema Pulmonar
- Superinfección cardíaca
- Meningitis
- Artritis

Neumonía adquirida en la comunidad (NAC)

-Definición: Inflamación del parénquima pulmonar (alveolo o intersticio) por microorganismos y manifestada por signos de infección sistémica y cambios radiológicos en pacientes que no han sido hospitalizados en las últimas 3 semanas.

-Epidemiología: 21% requirió ingreso a UCI, Mortalidad del 14%

-Etiología:

- Ambulatorio: Streptococcus Pneumoniae.
- Hospitalizado (no UCI): S.pneumoniae
- Hospitalizado (UCI): S.pneumoniae, Staphylococcus aureus, Gram negativas bacilli

-Neumonía "Atípica"

- Mycoplasma pneumoniae
- Chlamydia pneumoniae
- Chlamydia psittaci
- Coxiella burnetii

- Legionella pneumophila
- Compromiso intersticial
- Disociación clínico- radiológico
- Múltiples manifestaciones extrapulmonares.
- Replicación intracelular-> difícil diagnóstico al inicio.
- No crecen en cultivos convencionales
- No sensibles a b-lactámicos
- Si a macrólidos, doxiciclina y fluorquinolonas.

-Factores de Riesgo asociados al desarrollo de neumonía adquirida en la comunidad.

- **Medio ambiente:**
 - Exposición a biomasa o humo de tabaco
 - Hacinamiento
 - Pobreza
- **Estilo de vida:**
 - Tabaquismo
 - Alcoholismo
 - Uso de drogas
 - Uso de inmunodepresores (corticoesteroides, citostáticos).
 - Desnutrición
 - Antibióticos previos
 - Mala higiene oral
 - No inmunizaciones
 - Diabetes mellitus
 - Infecciones por VIH
- **Factores Hereditarios:**
 - Inmunodeficiencia primarias
 - Discinesia ciliares
 - Malformaciones broncopulmonares
- **Comorbilidades:**
 - EPOC
 - EPID
 - Bronquiectasias
 - Alteración conciencia
 - Esplenectomía
 - Neoplasias
 - Fibrosis quística
- **Neumococo penicilino resistente y drogo resistente**
 - Edad > de 65 años.
 - Terapia con beta lactámicos en los últimos 3 meses excluyen a los pacientes en riesgos de VIH.
 - Alcoholismo
 - Inmunosupresión (incluyendo VIH y corticoterapia)

- Múltiple comorbilidad
- Exposición de niños en centros de cuidado diarios
- **Bacilos entéricos gran negativos**
 - Resistencia en casa de reposo
 - Enfermedad cardio pulmonar de base
 - Múltiple comorbilidad
 - Reciente terapia antibiótica
- **Pseudomona aeruginosa**
 - Enfermedad pulmonar estructural (bronquiectasias)
 - Terapia con corticoides (>10 mg de prednisona por día)
 - Terapia antibiótica de amplio espectro por más de 7 días en el ultimo mes.
 - Malnutrición.

-Diagnostico

- **Criterios Diagnostico**
 - Epidemiológico: Factor de riesgo.
 - Clínico: Manifestaciones clínicas
 - Imagenológico: presencia de lesiones exudativas, patrón parénquima (alveolar o acinar), alodonoso en neumonía clásica o lesiones intersticiales (en neumonía atípica). Uso de radiografíaa o TEM de tórax. Uso recientes de ecografía de tórax.
 - Hematológico: Leucocitosis o leucopenia con desviación izquierda.
 - Serológico: inmunofluorescencia indirecta.
 - Inmunológicos: biomarcadores (VSG, PCR, Procalcitonina)
 - Gasométrico: Diferentes grados de hipoxemia
 - **Microbiológicos: Es el GOLD ESTANDAR**
 - Enfermedad de inicio reciente (<2 semanas):
 - ❖ Síntomas respiratorios (tos, expectoración, dolor torácico, disnea)
 - ❖ Síntomas sistémicos (Fiebre, taquicardia, taquipnea)
 - ❖ Hallazgos focales al examen físico de tórax.
 - ❖ Nueva opacidad de tórax que no tienen otra explicación.

-Cuadro clínico- Signos y síntomas

- Tos
- Expectoración mucopurulenta (puede ser amarillenta, cremosa, verdosa, achocolatada o hemoptoica).
- Disnea
- Dolor pleurítico
- Los ancinos pueden tener menos síntomas o ser menos severos que los jóvenes y en ellos no es infrecuente que se presenten como un cuadro confusional agudo.
- Crepitantes a la auscultación
- Síndrome de consolidación parenquimal
- Soplo tubárico.

-Exámenes auxiliares

- Determinar severidad NAC
- Detectar comorbilidades
- Buscar agentes etiológicos
- Identificar complicaciones
- Monitorizar progresos
- Oximetría de pulso
- Radiografía de tórax
- Urea y electrolitos
- PCR (<100 mg/L)
- Hemograma (leucocitosis)
- Pruebas de función hepática

-Radiografía de Tórax : Adicional al cuadro clínico, se requiere la demostración de un infiltrado en la radiografía de tórax, ya sea con o sin aislamiento microbiológico.

-Diagnostico Diferencial:

- Tuberculosis pulmonar
- Micosis pulmonar
- Neoplasias pulmonares
- Trombembolismo pulmonar
- Contusión pulmonar
- Hemorragias alveolares
- Neumonitis primarias
- Neumonitis post radioterapia
- Edema pulmonar agudo
- Distress respiratorio del adulto.

-Escala

- **CURB-65**
 - C- Confusión (Estado MENTAL)
 - U- Nivel urea >7 mol
 - R- Patrón Respiratorio
 - B- Precisión Arterial <90,<60.
 - 65- Mayor de 65 años
 - 0-1 : ambulatorio
 - 2: Hospitalario en piso
 - 3 o mas : cuidados intensivos

-Índice de severidad NAC

- Clase I : edad <50 años, no comorbilidades
- Clase II puntos >70 (ambulatorio)
- CLASE III puntos 71-90 hospitalario

- Clase IV puntos 91-130
- Clase V puntos >130

-Biomarcadores

- Proteína C reactiva
- Procalcitonina
- Midregional Proadrenomedulina
- Lactato
- Neopterinina
- Copeptina
- Pro-peptido natriurético atrial
- Interleucinas (IL) 6 Y 8
- Proendotelina -1
- Soluble urokinase-Type plasminogen activator receptor (supar)

-Tratamiento

- Betalactámicos + macrólidos en NAC grave
- Macrólidos :Gérmes atípicos incluida la Legionella Spp.
- Corticosteroides redujo la mortalidad y morbilidad en adultos con NAC grave. Apoya el uso en shock séptico.

-Duración del tratamiento

- Duración mínima de tratamiento – 5 días
- Afebril por 48 a 72 horas
- No más de un signo de inestabilidad clínica

-Prevención

- Vacunas contra la influenza- cardiopatías crónicas, EPOC, IRC, cirrosis hepática, DM>60 Años, Trabajadores de salud, PVV.
- Vacunas contra neumococo- Asplénicos,IRC, EPOC, Cardiopatías Crónica, DM, OH, Enfermedad hepática crónica, VIH/SIDA.

Neumonía Nosocomiales o Neumonía intrahospitalaria

-Definición: Infección del parénquima pulmonar que se presenta a partir de las 48 horas de ingreso o que se desarrolla dentro de las primeras 72 horas tras el alta.

-Subgrupos:

- Temprana: cuando aparece en los primeros días de ingreso. Cuando es de 4-7 días es causado por bacterias (neumococ, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus sensible a la meticilina).
- Tardía: Cuando se desarrolla después. causada por patógenos.

- **Adquirida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI):** Es aquella que se presenta a partir de las 48 horas del ingreso en dicha unidad o en la primeras 72 horas tras el alta.

- **Neumonía a ventilación Mecánica (NAVM):** Neumonía que se presenta en pacientes con asistencia ventilatoria mecánica por tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía **después de un periodo mínimo de 48 horas de intubación**

- **Factores de riesgo:**

- Desnutrición
- IMC>27
- Tabaquismo
- Presencia de sonda nasogástrica
- Intubación nasotraqueal
- Placa dentobacteriana
- Edad avanzada
- Prematurez y bajo peso al nacer
- Enfermedad pulmonar subyacente
- Inmunosupresión
- Estancia prolongada hospitalaria

- **Hematógena, foco séptico alejado:** sujetos gravemente enfermos con varios catéteres y sondas, foco de potenciales de sepsis.

- **Traslocación bacteriana:** Gérmenes del tubo digestivo que atraviesan la mucosa intestinal.

- **Bacteriana 80-90%**

- Gram – entéricos y no fermentadores 50-70
- S.aureus 15-30%
- Anaerobios 10-30%
- H.Influenzae 10-20%
- S.pneumoniae

- **viral 5-10%**

- **Fungica <1%**

- **Momento de inicio**

- **Temprano**
 - Gram – entérico
 - ❖ E.coli
 - ❖ K. pneumoniae
 - ❖ Proteus y seratia
 - H.influezae
 - S.aureus meti-s
 - S. pneumoniae

- Tardío
 - *Acinetobacter spp*
 - *Ps. Aeruginosa*
 - *S. aureus* Meti -R

-Neumonía nosocomial severa:

- UCI con ventilación clásica
- Insuficiencia respiratoria
- Progresión radiológica rápida o complicada
- Sepsis severa
 - Choque, vasopresores x mas de 4 horas, oliguria
- Insuficiencia renal

-Fisiopatología:

- Hepatización ROJA: periodo de contaminación
- Hepatización GRIS: Periodo de patología establecida

-Cuadro clínico:

- Fiebre
- Tos
- Escalofríos
- Sibilancias o ronquidos al respirar
- Taquicardia
- Pérdida de apetito

-Diagnostico

- Radiología: tórax con al menos infiltrado nuevo o progresivo y persistente, consolidación, cavitación.
- Signos, síntomas/laboratorio: Fiebre >38, leucopenia (<4000), leucocitosis (>12000), cambios de estado mental (mayores de 70 años).
- Nueva aparición de esputo purulento o cambio,
- Empeoramiento de tos o disnea o taquicardia.
- Estertores bronquiales.
- Empeoramiento del intercambio gaseoso ($PaO_2/FIO_2 < 240$)
- Aspectos y cantidad de secreciones
- Ruidos crepitantes

-Tratamiento Ajustar el tratamiento en base a los resultados a las 72 horas

- Neumonía nosocomial no asociada a ventilador, no grave, **precoz (5 días)** sin factores de riesgo:
 - Cefotaxima: 150 mg/kg/día cada 8 horas Vía intravenosa considerar adicionar
 - Amikacina a 22.5mg/kg/día cada 24 horas en caso de sospecha de bacteriemia

- Neumonía nosocomial NO asociada a ventilador **Precoz menor de 5 días**, sin factores de riesgo:
 - Cefotaxima 200 mg/ kp/ día cada 6 horas
 - Ceftriaxona 75-100 mg/kp/día cada 12-24 horas más dicloxacilina 100 mg/kp/día cada 6 horas.
- Neumonía nosocomial **tardía (mayor 5 días)** sin factores de riesgo:
 - Ceftriaxona 75 mg/kg/día cada 12-24 horas o cefotaxima 150-200 mg/kg/día cada 6 horas con dicloxacilina 100 mg/kg/día.
- Neumonía nosocomial no asociada a ventilador, **no grave con factores de riesgo precoz o tardío:**
 - Cefepima 150 mg/kg/día cada 8 horas más amikacina a 22.5 mg/kg/día cada 24 horas.
 - Ceftazidima 150 mg/kp/día cada 8 horas mas dicloxacilina 100mg/kp/día cada 6 horas.
- Neumonía nosocomial no asociada a **ventilación grave, precoz o tardía, en pacientes con factores de riesgo, tardía sin factores de riesgo**
 - Cefepima 150 mg/kg/día cada 8 horas más amikacina amikacina a 22.5 mg/kg/día cada 24 horas.
 - Meropenem 120 mg/kg/día cada 8 horas más amikacina a 22.5 mg/kg/día cada 24 horas.

-Neumonía asociada a centros de cuidados médicos:

- Ingreso en hospital por mas de 2 días en los 90 días anteriores
- Enfermos crónicos o asilos
- Medicación intravenosa, quimios, heridas en 30 días anteriores
- Hemodiálisis

-Datos

- Pacientes intubados tienen un riesgo relativo entre 6 y 21 veces de desarrollar neumonía a lo largo de su ingreso.
- Mortalidad más elevada:
 - Bacteremia por Ps.aeruginosa o Acinetobacter sp.
 - Ingresados en UCI medica
 - Antibioterapia inicial no eficaz.
- Temprana: 4 días de la admisión
- Tardía: a partir de 5 día después del ingreso
- Escala de CPIS se mantienen estable en aquellos pacientes de peor pronóstico y mejora a las 72 horas.

-Factores de riesgo específicos

- Pseudomonas aeruginosa: Estancia prolongada en UCI, corticoterapia, tratamiento antibiótico previo, enfermedad pulmonar estructural.

- Staphylococcus aureus: coma, traumatismo craneocefálico, diabetes mellitus, insuficiencia renal.
- Streptococcus pneumoniae: uso previo de antibióticos en los últimos 3 meses, contacto con infecciones respiratorias
- Legionella: tratamiento con altas dosis de corticoides, neoplasias
- Anaerobios: cirugía abdominal reciente, aspiración presenciada.

Síndromes pleuro pulmonares

-Síndrome: Conjunto sistematizado de signos recogidos en la exploración que tienen como base un determinado estado anatomopatológico producido por múltiples causas.

-condiciones: Magnitud suficiente para modificar los signos normales de exploración. Lesión cercana pared torácica al pulmón.

-Síndromes pulmonares son:

- Condensación
- Atelectasia
- Rarefacción
- Cavitario

-los Síndromes pleurales son:

- Derrame pleural
- Neumotórax
- Hidroneumotórax

-Síndrome de condensación: resultado de procesos patológicos que ocasionan cambios en el contenido alveolar, cambia de aire a exudado.

- Neumonía
- Tuberculosis
- Tumores

-Hallazgos clínicos: síndrome de condensación pulmonar

- Inspección: la movilidad del hemotórax afecta la elasticidad del pulmón esta disminuida.
- Palpación: Se corrobora la hipomovilidad, las vibraciones vocales están aumentadas.
- Percusión: la sonoridad esta disminuida. Percibe sonido mate o submate.
- Auscultación: R. respiratorios aumenta en intensidad. La transmisión de la voz se ausculta con mayor intensidad en el sitio afectado.
- Fenómenos agregados: Estertores alveolares al final de la inspiración, estertores bronquialveolares. Frote pleural.

-Hallazgos radiológicos de síndrome de condensación

- Parénquima pulmonar aumentado consistencia: varían de forma tamaño y grado de densidad según el número de alveolos que se encuentren consolidados.

- Opacidad que tiende a ser homogénea, de bordes más o menos bien limitados rara vez definidos con nitidez y precisión.
- Broncograma aéreo: dentro de una opacidad parenquimatosos la trama del árbol.
- La tráquea se desvía al lado atelectasico.

-Síndrome de atelectasia: existe una obstrucción de un bronquio y se produce un colapso pulmonar. Menor volumen del pulmón, espacios intercostales se cierran.

-Hallazgos clínicos síndrome de condensación pulmonar: (atelectasia)

- Inspección: Menor volumen torácico, restricción de espacios intercostales
- Palpación: menor movimientos respiratorios
- Percusión mate o submate
- Auscultación: no se auscultad ruidos respiratorios ni la transmisión de la voz

-Hallazgos radiologicos de atelectasia:

- Aumento de la densidad parenquimatosa (opacidad) por colapso pulmonar.
- Datos de perdida de volumen pulmonar
- Opacidad bien definida, homogénea y de bordes precisos y nítidos.
- Colapso total-> la opacidad ocupa todo un campo pulmonar.

-Atelectasia redonda:

- Desplazamiento de cisuras hacia el sitio del colapso
- Elevación de la hemidiafragma del lado afectado
- Disminución de los espacios intercostales
- Sobre distención del tejido pulmonar sano

-Atelectasia obstructiva:

- Se debe a una obstrucción endoluminal de las vías aéreas
- Mas frecuente
- Oclusión total de un bronquio o bronquillo
- Atelectasia por reabsorción

-Atelectasia no obstructiva.

- Atelectasia pasiva: procesos que ocupa el espacio pleural.
 - Neumotórax
 - Hidrotórax
 - Hemotórax
 - Hernia diafragmática
 - Masa pleural

-Atelectasia adhesiva: síndrome de insuficiencia respiratoria del recién nacido o progresiva del adulto.

- Embolia pulmonar

- Inyección intravenosa de hidrocarburos.

-Atelectasia cicatriza: secundaria a la formación de tejido cicatricial en el espacio interalveolar o intersticial. frecuentemente acompañada a bronquiectasias.

- Tuberculosis
- Histoplasmosis
- Silicosis
- Esclerodermia
- Fibrosis pulmonar idiopática
- Fases final de neumonitis posirradiación.

-síndrome cavitario: destrucción del parénquima pulmonar con formación de una cavidad (del tamaño suficientemente grande) absceso pulmonar, quiste pulmonar.

- Inspección: bajo movimiento respiratorio del lado afectado
- Palpación: corroborar la disminución de los movimientos del tórax
- Percusión: mate
- Auscultación : puede encontrarse soplo afórico o soplo cavitario.
- Hallazgos radiológicos:
 - Hiperclaridad o hiperluminiscencia
 - Imagen en canasta
 - Quistes, neumatoceles y bulas-> Hiperclaridades de diversos tamaños, de paredes delgadas, generalmente bien definida y nítidas que pueden estar o no ocupadas por líquido.

-Síndrome de rarefacción

- Se integra en pacientes que cursan con enfisema pulmonar.
- Tórax en inspiración profunda permanente o **torác en tonel**.
 - Inspección: menor movimiento respiratorio en ambos lados
 - Palpación: menor transmisión de la voz en ambos lados del tórax
 - Percusión: mayor sonoridad
 - Auscultación: menor ruido respiratorio en ambos lados del tórax
- Hallazgos radiológicos:
 - Campos pulmonares mas grandes, hiperclaros e hiperluminiscentes.
 - Trama vascular; poco definida, escasa.
 - Corazón pequeño-> **corazón en gota**
 - Espacios intercostales abiertos
 - Arcos costales horizontalizarse
 - Hemidiafragma aplanado y descendidos

-Enfisema centrolobulillar (afección bilateral)

- Espacios intercostales abiertos
- Facies abotagada
- Cianosis distal y central

- Se auscultan estertores bronquiales
- Enfisema panlobulillar
- Coloración rosada

-Enfisema lobar infantil

- Afección unilateral

-Síndrome pleurales: es cuando el espacio pleural se encuentra ocupado por líquido (trasudado, serofibrinoso, hemotórax, empiema, quilotórax).

-Derrame pleural:

- Puede estar enquistado
- Puede localizarse en las cisuras, dando una imagen fusiforme, cuyo extremo se funden imperceptiblemente con la cisura “tumor evanescente o tumor fantasma”

-Hallazgos clínicos derrame pleural:

- Inspección: menor movimiento respiratorio en el lado afectado
 - Mayor espacio intercostales
 - Abombamiento de la región
- Palpación:
 - Hipomovilidad
 - Ápex puede palparse desplazado hacia el lado sano
- Percusión:
 - Sonido mate
- Auscultación
 - Ruidos respiratorio bajos
 - transmisión de voz baja

-Hallazgos radiológicos en derrame pleural:

- Opacidad que será más grande según la cantidad del líquido intrapleural.
- 250-600 ML de derrame para detectarlo por radiografía.
- Obliteración del seno costodiafragmático
- El límite superior de la opacidad por derrame generalmente es cóncavo hacia arriba y más alto en la periferia.

-Síndrome de neumotórax

- Presencia de aire en la cavidad pleural.
- Disminuidos:
 - Movimientos respiratorios
 - Vibración vocal
 - Trasmisión de la voz
 - Ruidos respiratorios
- Aumento del claro pulmonar o timpanismo franco
- Hallazgos clínicos

- Inspección: uso de músculos accesorios
- Palpación: vibraciones vocales aumentadas
- Percusión: hipersonoridad o timpanismo franco
- Auscultación: ruidos respiratorios abolidos y voz disminuida
- Hallazgos radiológicos
 - Hiperclaridad periférica en la que no se visualiza la trama vascular, limitada por el pulmón colapsado.
 - El pulmón se colapsa hacia el hilio.

-Síndrome de hidroneumotórax

- Existe líquido y aire en la cavidad pleural.
- Líquido se acumula en partes declives y el aire en la parte superior.
- Hallazgos radiológicos
 - Opacidad homogénea que borran senos costodiafragmáticos, cardiofrenicos y diafragmáticos.
 - Nivel hidroaéreo
 - Desplazamiento de la sombra mediotorácica hacia el lado contrario.

-Datos

- signo de raqueta por tuberculosis :(sangre pus, descargas liquidas)

Insuficiencia renal crónica

-Definición:

- Daño renal: anormalidades histopatológicas o alteraciones en las pruebas de sangre u orina o en estudios de imagen por 3 meses o más, con o sin disminución de la filtración glomerular.
- ERC: filtración glomerular menor de 60 ml/minuto/1.73 m² superficie corporal por 3 meses o mas con o sin daño renal.
- Enfermedad renal crónica: proceso fisiopatológico con múltiples causas, cuya consecuencia es la pérdida inexorable del número y funcionamiento de nefronas y que a menudo desembocan en la insuficiencia renal terminal.

-Clasificación/Estadio

Estadio	Descripción	Filtrado Glomerular
I	Daño renal con FG elevada o normal	> 90 mL/min
II	Daño renal con disminución leve de FG	60-89 mL/min
III	Disminución moderada de FG	30-59 mL/min
IV	Disminución severa de FG	15-29 mL/min
V	Insuficiencia renal	<15 mL/min (o diálisis)

-Etiología

- Primario: lesiones propias del riñón
- Secundario: patología metabólicas, vasculares o inmunológicas que ocasionan pérdida de la masa renal al comprometer el glomérulo, el intersticio o los vasos sanguíneos.

-Causa más frecuente de insuficiencia renal crónica

- Nefropatía diabética 23-27%
- Nefropatías vasculares 16-20%
- Glomerulopatías primarias 13-17%
- Pielonefritis 11-13%

-Síndrome de riesgo aumentado de enfermedad renal crónica

- Edad 60 años
- Infecciones sistémicas
- Infecciones urinarias
- Enfermedad obstructiva del tracto urinario

-Manifestaciones clínicas

- Leve: Asintomática. Niveles de creatina en 2 mg/dl indica pérdida 50% de masa renal funcional.
- Moderada: anemia leve. Hipodinamia, parestesias, calambres en MI, cefalea. Poliuria por falta de la capacidad de concentración y dilución.
- Alteraciones en TFG 70ml/min cambios en el metabolismo de los iones divalentes-> hipocalcemia, hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo
- Severa: fatigabilidad, palidez, náuseas, halitosis urémica, astenia y alteraciones del sueño.
- Termina: síndrome urémico (náuseas, vómito, malestar marcado, astenia, hiporexia, palidez, halitosis y a veces acumulación de líquido en el 3º espacio)
- Alteraciones de la visión diabetes
- Disnea, ortopnea y anasarca, falla cardíaca
- Artralgia y artritis

-Diagnóstico

- Historia clínica (antecedentes personales)
 - Hematuria
 - Oliguria/anuria
 - Edemas
 - Poliuria/polaquiuria
 - Disuria/tenesmo vesical
 - Piuria
 - Retención o incontinencia urinaria
 - Dolor lumbar y cólico renal
 - Modificaciones en chorro urinario
 - Amenorrea/ oligomenorrea
 - Polimenorrea
 - Esterilidad
 - Menometrorragia
 - Enfermedades renales sistémicas
 - Infecciones (hepatitis, sífilis, sida)

- Exposición a tóxicos
- Drogas
- Analgésicos
- HTA (hipertensión arterial)
- Examen físico
 - Gingivitis
 - Úlceras
 - Tofos
 - Edema
- Examen de laboratorio
 - Prueba de función renal
 - ❖ Creatinina <1,2-1,5
 - ❖ BUN <23
 - ❖ Medir depuración de creatinina
 - ❖ Medición del estado ácido-base (Ph: 7.25-7.35, HCO₃: 10-15 Meq/L, Pco₂: 25-30 mHg)
 - Electrolitos
 - ❖ El K⁺ solo se eleva en IRC (insuficiencia renal crónica terminal) o en anuria. Por alteración de la bomba Na-K ATPasa
 - ❖ Por cada 0.1 u de pH que descienda, aumenta el K⁺ 0.6 mEq/L.
 - Ácido úrico
 - ❖ Puede elevarse reflejando difusión tubular, su difusión hacia el TGI donde las bacterias lo transforman en ácido, pero es raro encontrar valores >12mg/dl.
 - Hemograma completo
 - ❖ Anemia normocítica, normocrómica, hiperocrómica
 - ❖ Nivel de eritropoyetina disminuido
- Estudios de imagenología
 - Riñones pequeños excepto
 - ❖ Nefropatía diabética
 - ❖ Mieloma diabético
 - ❖ Enfermedad poliquística
 - ❖ Hidronefrosis
 - ❖ Glomerulonefritis
 - Radiografías de abdomen simple
 - ❖ Información de cálculos radiopacos
 - ❖ Valorar tamaño de los riñones
- Química sanguínea
 - Calcio: 7-9 mg
 - Fósforo: >5 mg
 - PTH elevada
 - 1-25 DHcolecalciferol
 - Si hay hipercalcemia sospechar de neoplasia
- Estudios anatomopatológicos

- Factores agravantes
 - Disminución de volumen vascular
 - Absoluto: uso agresivo de diurético, pérdida de líquidos por TGI, deshidratación.
 - Relativo: bajo gasto cardiaco, hipoperfusión renal con enfermedad ateroembolica, enfermedad hepática con ascitis, síndrome nefrótico.
 - Drogas: aminoglicosidos, AINE.
 - Obstrucción

-Tratamiento

- Control de HTA
 - Es uno de los factores de > importancia en la progresión de ERC.
 - Reducir la presión arterial a niveles óptimos < 130/80 mmHG
 - En presencia de hipertensión y proteinuria > de 1 g en 24 horas se sugiere tratar hasta conseguir cifras inferiores a 125/75 mmHg
 - Agrego de drogas en pacientes con ERC renina-angiotensina los bloquea
 - Se adicionan diuréticos de asa si la función rena es menor de 30 mlo/min, calcio antagonista o betabloqueadores con la finalidad de alcanzar la presión arterial deseada.
- Restricción proteica
 - Restriccion proteica de 0.6 a 0.8 de peso corporal para pacientes con
 - Evitar sustancias nefrotóxicas enfermedad renal crónica (estadio 3 o 5) con vigilancia del estado nutricional en forma periódica.
 - El tratamiento de la proteinuria debe basarse en el uso de IECAS o ARA II
- Manejo de la anemia
 - Eritropoyetina 25-50 U/KG/Semana dividido en 2 o 3 aplicaciones
 - Cada 2 semanas control de hb/Hcto/ reticulocitos , si no hubo aumento entonces aumentar la dosis a 25 U/Kg/semanan y sucesivamente hasta alcanzar Hcto 30-36%, Hb 11-12g/Dl o hasta llegar a una dosisi de 200 U/kg/tres veces por semana.
- Disminuir el desarrollo de osteodistrofia renal
- Corregir los trastornos hidroeléctricos

-Manejo de IRC (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA)

- Manejo de las dislipidemias
 - ❖ Control nutricional
 - ❖ Uso de estatinas
 - ❖ Gemfibrozil
 - ❖ Colestiramina
- Manejo de acido úrico
 - ❖ Elevación marcaje de riesgo vascular
 - ❖ Alopurinol
- La deficiencia de vitamina D se asocia con la enfermedad cardiovascular, que constituye la principal causa de mortalidad de los pacientes en hemodiálisis.
- Terapia de remplazo renal
 - Diálisis

- Trasplante renal

-Complicaciones ICR INSUFICIENCIA RENAL CRONICA)

- Cardiovasculares
 - HTA
 - Pericarditis
 - ICC (Insuficiencia renal congestiva)
 - Arritmias
 - Paro cardíaco
- Hematológicas
 - Anemia
 - Coagulopatías

-Notas insuficiencia renal aguda:

Valores

- Valor albúmina: 3.4 a 5.4 g/dL
- Valor urea: 6 y 24 mg/dL
- Valores creatinina: 0.2 a 0.9
- **Creatinina >10 = DIALISIS**
- **Potasio: 3.5 y 5 7-> DIALISIS**
- Calcio: 8-10 mg/dl

Manifestaciones clínicas

- Alteración de la visión diabetes
- Disnea, ortopnea y anasarca (edema generalizado), falla cardíaca.
- Artralgia y artritis, LES, AR
- Manifestaciones neurológicas, calculo y memoria alterados, síndrome de piernas inquietas
- Disminución de la fertilidad y la libido.

Diagnostico

- Principal causa diabetes mellitus.
- **180 para que aparezca en orina**
- Hiponatremia
- Ondas T en tienditas de campañas
- Lupus biopsia renal
- Derivados de pinturas y deshollinadores-> Riesgos de cáncer de riñón (benceno)
- Medios de contrastes -> agudiza enfermedad crónica

Examen Físico

- Uremia-> alteración de la agregación plaquetaria
- Tofos
- Gingivitis

Exámenes de laboratorio

- Proteínas y masa muscular-> creatinina
- BH- por normocítica normocrómica – este normal color y tamaño, pero están disminuidos.
- Pacientes con cáncer cervicouterino – fallecen por insuficiencia renal – se le pone cateter doble frotis- para que no le de una pielonefritis.

Tratamiento

- Control de HTA
- Restricción Proteica (para no aumentar la creatinina)
- Disminuir el desarrollo de osteodistrofia renal
- Atenuar el estado anémico
- Poner inyecciones de eritropoyetina
- Control de hiperlipidemia
- Prevenir y corregir los trastornos hidroelectrolíticos.
- Evitar sustancias nefrotóxicas.
- Hemo trasfusión (hipovolemia se puede dar) cuanto.
- 1 gr al mes por suplemento de hierro es lo que aumenta de hemoglobina por mes (no es muy favorable por lo que necesita).

Menor 130-80 presión arterial (bien controlado)

Allopurinol

Terapias de remplazo renal

- Diálisis
- Trasplante Renal
- Catéter de mahurka (no tomar presión arterial, ni muestras donde esta la fistula venosa)

Insuficiencia Renal Aguda

Gasto urinario

Se define como la cantidad de orina en centímetro cúbicos producida por kilogramos de peso en 1 hora.

- Normal: 0.5 a 1 cc/kg/hora
- Oliguria: 0.4 a 0.3 cc/kg/hora
- Poliuria: más de 3 cc/kg/hora >400 ml por 24 hrs
- Anuria: menor a 0.2 cc/kg/hora <100 ml por 24 hrs

Formula: Volumen de orina cc/Tiempo (hora) * peso del paciente

La ecuación principal que se utiliza

Ecuación de Cockcroft-Gault

$(140 - \text{edad}) \times \text{peso (kg)} / (72 \times \text{creatinina}) \times (0,85 \text{ en mujeres})$

50 ml es lo que contienen los frascos para muestras de orina

- Glucosa
- Proteínas negativo
- Cuerpos cetónicos negativo
- Nitritos
- Hematíes
- Bilirrubina
- Urobilinógeno
- Leucocitos
- Células
- Cristales
- Microorganismos

Es reversible siempre y cuando se sepa la causa de esta.

Síndrome Hepatorrenal- entra en anuria (entra en poco tiempo de vida).

Toxemia del embarazo- Emclasia (convulsiones) ya hay daño renal

Toxicidad por medio de contraste – Primera causa

Aprender medicamentos cox1 y cox 2 (los cox 1 son los que no se deben afectar mas).

Tratamientos nefrotóxicos

Hipertofria prostática hacer crecer lo central

Diagnostico semiológico

Cáncer de ovario- la vejiga esta apachurrada no esta distendida.

Hemodiálisis o Diálisis y trasplante: tx sustitutivo

Sonda nelaton -> vaciamiento urinario inmediato (es rígida corto tiempo).

Normocitrica- Normocronica (forma y cantidad de hemoglobina) forma bicóncavos (120 días)

Altera la BH por la eritropoyetina

35-45 Bicarbonato valores

1010-1030- densidad urinaria

Hipercalcemia paro cardiaco en sístole

Hipocalemia paro cardiaco en diástole

AKIN clasificación que más se utiliza

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

Clasificación de Acute Kidney Injury Network - AKIN



Tabla 2 Criterios AKIN de definición y de severidad de la disfunción renal aguda		
Estadio	Criterio Crs	Criterio de volumen de diuresis
1	Incremento de Crs $\geq 0,3$ mg/dl (26,4 μ mol/L) o aumento de 1,5 a 2 veces sobre basal	$<0,5$ ml/kg/h en 6 horas
2	Incremento de Crs de 2 a 3 veces sobre basal	$<0,5$ ml/kg/h en 12 horas
3	Incremento de Crs >3 veces sobre basal o Crs $\geq 4,0$ mg/dl (>354 μ mol/L) con un aumento de al menos 0,5 mg/dl (44 μ mol/L)	$<0,3$ ml/kg/h en 24 horas o anuria 12 horas

Crs: Creatinina sérica.

Dosis Dopa- Vasodilatación renal con vasoconstricción

Dosis Alfa-mayor de 5

Dosis Beta -Menor dilatación renal , vasoconstricción generalizada

DOSIS DOPAMINA:

Dopa de 1 a 4 mcg/kg/min, aumenta el flujo renal

Beta de 5 a 7 mcg/kg/min, aumenta resistencia periférica mejorando la función de la bomba

Alfa de 8 a 12 4 mcg/kg/min, sirve en falla de bomba -> vasoconstricción generalizada.



DOPAMINA

DOSIS:

- 1-5 mcgkgmin: **efecto Dopa**, aumenta flujo renal y esplacnico
- 6-10 mcgkgmin: **efecto beta**, inotropico y cronotropico
- 10-20 mckgmin, **efecto alfa**, vasoconstriccion

-Nefro

-Pulmon